Questions de cours — Fluide au repos

Descriptions macroscopique et microscopique, masse volumique, pression, force pressante, loi de Mariotte, statique des fluides

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Décrire un fluide à l'échelle macroscopique (ρ, P, T) et microscopique.
- ☐ La pression, ses unités, la force pressante.
- ☐ La loi de Mariotte pour un gaz.
- ☐ La loi fondamentale de la statique des fluides ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Décrire un fluide, pression	1 – 3	20 min
B	La loi de Mariotte	4	10 min
C	La statique des fluides	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $g = 9{,}81$ N/kg ; $P_{\text{atm}} = 1{,}013 \times 10^5$ Pa.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Décrire un fluide, pression

20 min

Des milliards de particules en mouvement désordonné.

Q1 — Deux échelles de description

Quelles grandeurs décrivent un fluide à l'échelle macroscopique ? Comment les interprète-t-on à l'échelle microscopique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pourquoi la pression de l'air d'un pneu augmente-t-elle quand il chauffe ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La pression et ses unités

Définis la pression. Quelles sont ses unités ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Convertis 1 013 hPa en Pa et en bar.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — La force pressante

Donne les caractéristiques de la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Force exercée par l'air extérieur (P_{atm}) sur une vitre de 1,5 m^2 ? Pourquoi la vitre ne casse-t-elle pas ?

Ma solution

PARTIE B — La loi de Mariotte — 10 min

Comprimer un gaz augmente sa pression.

Q4 — La loi de Mariotte

Énonce la loi de Mariotte et ses conditions d'application.

Ma réponse

Application. Une seringue bouchée contient 60 mL d'air à 1,0 bar. On comprime l'air jusqu'à 20 mL, à température constante. Pression finale ?

Ma solution

PARTIE C — La statique des fluides — 20 min

Plus on descend dans un liquide, plus la pression augmente.

Q5 — La loi fondamentale de la statique des fluides

Énonce la loi fondamentale de la statique des fluides pour un liquide incompressible au repos.

Ma réponse

Application. Pression à 20 m de profondeur dans la mer ($\rho = 1\,025$ kg/m^3) ?

Ma solution

Q6 — Applications : la plongée

De combien la pression augmente-t-elle environ tous les 10 m d'eau ? Quelle conséquence pour l'air respiré par un plongeur ?

Ma réponse

Application. Un plongeur à 30 m de profondeur ($P \approx 4$ bar) : quel volume occuperait, à cette profondeur, 6,0 L d'air pris en surface à 1 bar ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Gaz ou liquide ?

Quand utilise-t-on la loi de Mariotte, et quand la statique des fluides ?

Ma réponse

Q8 — Pour chaque question sur les fluides

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	J'utilise . . .
Interpréter la pression ou la température	
Convertir une pression	
La force sur une surface	
Comprimer un gaz	
La pression à une profondeur	